CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $x^{\sqrt{x}}$ en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 0^+} x^{\sqrt{x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La base x tend vers 0 et l'exposant $\sqrt{x}$ tend aussi vers 0.

Ce qu'on te demande. Lever la forme 0^0.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Que tendent la base x et l'exposant $\sqrt{x}$?

Quand $x \to 0^+$, la base $x \to 0$ et l'exposant $\sqrt{x} \to 0$. On a « 0^0 », une forme indéterminée : une base qui tend vers 0 tire vers 0, un exposant qui tend vers 0 tire vers 1. Qui gagne ?

2. Passer en exponentielle

Le coup d'œil. Une puissance réelle se définit par $a^b = e^{b \ln a}$ pour $a > 0$.

Quand l'exposant n'est pas un entier, la puissance est définie par l'exponentielle : pour $a > 0$, $a^b = e^{b \ln a}$. Avec $a = x > 0$ et $b = \sqrt{x}$:

$$x^{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x} \ln x}.$$

Il suffit d'étudier l'exposant $\sqrt{x} \ln x$.

3. Limite de l'exposant

Le coup d'œil. $\sqrt{x} \ln x = x^{1/2} \ln x$: croissances comparées en 0^+.

$\sqrt{x} \ln x = x^{1/2} \ln x$ est de la forme $x^\beta \ln x$ avec $\beta = \frac{1}{2} > 0$. Par croissances comparées en 0^+, $x^\beta \ln x \to 0$ pour tout $\beta > 0$: la puissance qui tend vers 0 l'emporte sur le logarithme.

Valeurs : $x = 10^{-2}$: $0{,}1 \times (-4{,}6) = -0{,}46$; $x = 10^{-6}$: $10^{-3} \times (-13{,}8) \approx -0{,}014$. Ça tend bien vers 0, lentement.

$$\sqrt{x} \ln x \xrightarrow[x \to 0^+]{} 0.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. L'exponentielle est continue en 0.

L'exposant tend vers 0 et l'exponentielle est continue en 0, avec $e^0 = 1$. Par composition :

$$\lim_{x \to 0^+} x^{\sqrt{x}} = e^0 = 1.$$

Contrôle : $(10^{-6})^{10^{-3}} = e^{-0{,}0138} \approx 0{,}986$.

Le piège

Dire « 0 puissance quelque chose, ça fait 0 » : ici l'exposant tend aussi vers 0, et c'est lui qui gagne.

La méthode

Dès que l'exposant dépend de x, écris $a^b = e^{b \ln a}$ et étudie l'exposant.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty) - (+\infty)$, $0 \times \infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Puissance réelle.** Pour $a > 0$ et b réel : $a^b = e^{b \ln a}$. Pour étudier une puissance où l'exposant varie, on passe toujours par cette forme.
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

  $$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.
- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.